



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

NOMBRE ASIGNATURA ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Primer Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de NOMBRE PROFESOR

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de ASIGNATURA.

El contenido está basado en las clases del profesor/a NOMBRE PROFESOR, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: DESCRIBIR CONTENIDOS. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales. Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Interpolación polinómica	4
1.1 Motivación	4
1.2 Problema de la interpolación polinómica	4
1.3 Polinomios de Lagrange	5
1.4 Error de interpolación	6
1.5 Método de Newton	8
1.5.1 Diferencias divididas	8
1.5.2 Definición del método de Newton	9
2 Splines	11
II Ejercicios	15
Hoja 1: Interpolación e integración numérica	16
III Exámenes	23
Examen 1: Primer examen	24
IV Apéndice	25
Apéndice A: Normas comunes	26
Apéndice B: Agradecimientos	28
B.1 Varios compañeros	28

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Interpolación polinómica	4
1.1	Motivación	4
1.2	Problema de la interpolación polinómica	4
1.3	Polinomios de Lagrange	5
1.4	Error de interpolación	6
1.5	Método de Newton	8
2	Splines	11

1 Interpolación polinómica

1.1 Motivación

Hay un problema clásico en análisis numérico que es el siguiente:

Dado un conjunto de puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ y un conjunto de valores $y_0, y_1, \dots, y_n$, encontrar una función f tal que $f(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. Para ello, una de las formas más comunes de resolver este problema es mediante la interpolación polinómica, que consiste en encontrar un polinomio P de grado a lo sumo n tal que $P(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

Definición 1.1.1 [Espacio de polinomios]

El espacio de polinomios al conjunto:

$$\mathbb{R}[x] = \{p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$$

En particular, el espacio de polinomios de grado a lo sumo n se denota por:

$$\mathcal{P}_n = \{p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_i \in \mathbb{R}\}$$

Un caso particular de este problema es el siguiente:

$$\mathcal{P}_0 = \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\}$$

Que es isomorfo a $\mathbb{R}$, es decir:

$$\mathcal{P}_0 \cong \mathbb{R}$$

De hecho, el espacio de polinomios de grado a lo sumo n es isomorfo a $\mathbb{R}^{n+1}$, es decir:

$$\mathcal{P}_n \cong \mathbb{R}^{n+1}$$

1.2 Problema de la interpolación polinómica

Formalizemos ahora el problema de la interpolación polinómica.

Definición 1.2.1 [Problema de la interpolación polinómica]

Sean:

$$\begin{cases} \{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b] : & x_i \neq x_j \iff i \neq j \\ \{y_i\}_{i=0}^n \subset \mathbb{R} \end{cases}$$

Encontrar $p \in \mathcal{P}_n$ que cumpla que:

$$p(x_i) = y_i \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$$

En general, el problema se puede representar como un sistema de ecuaciones, que parten de:

$$\begin{cases} y_0 = p_n(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n \\ y_1 = p_n(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n \\ \vdots \\ y_n = p_n(x_n) = a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n \end{cases} \implies$$

$$\underbrace{\mathcal{M}_{(n+1) \times (n+1)}}_X \cdot \underbrace{a}_{\mathbb{R}^{n+1}} = \underbrace{y}_{\mathbb{R}^{n+1}} \iff \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Y el problema ahora consistirá en ver si la matriz X es invertible, lo que nos deja una única solución:

$$\exists! a = X^{-1}y \implies \exists! p \in \mathcal{P}_n : p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Ejemplo

Veamos un ejemplo particular:

i	0	1	2
x	0	1	3
y	-3	4	5

En este caso, el sistema de ecuaciones es el siguiente:

$$\begin{cases} -3 = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 \\ 4 = a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 \\ 5 = a_0 + a_1 \cdot 3 + a_2 \cdot 3^2 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Ahora veamos que ocurre con la matriz X . Para que sea invertible, es necesario que su determinante sea distinto de cero. El determinante de la matriz X es el siguiente (usando la regla de Vandermonde):

$$\det(X) = \prod_{i \neq j} (x_i - x_j) \neq 0 \implies \boxed{x_i \neq x_j \iff i \neq j}$$

1.3 Polinomios de Lagrange

En esta sección, vamos a ver un tipo de polinomios que nos van a resultar muy útiles para resultados teóricos.

Definición 1.3.1 [Polinomios de Lagrange]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, buscaremos un polinomio $p \in \mathcal{P}_n$ de la siguiente forma:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

Lo que nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} y_0 = p(x_0) = y_0 L_0(x_0) + y_1 L_1(x_0) + \dots + y_n L_n(x_0) \\ y_1 = p(x_1) = y_0 L_0(x_1) + y_1 L_1(x_1) + \dots + y_n L_n(x_1) \\ \vdots \\ y_n = p(x_n) = y_0 L_0(x_n) + y_1 L_1(x_n) + \dots + y_n L_n(x_n) \end{cases} \implies \begin{cases} y_0 = y_0 L_0(x_0) \\ y_1 = y_1 L_1(x_1) \\ \vdots \\ y_n = y_n L_n(x_n) \end{cases}$$

Lo que nos lleva a que:

$$L_k(x_j) = \delta_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = j \\ 0 & \text{si } k \neq j \end{cases} \implies L_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

Donde los numeradores de la fracción se encargan de que el polinomio se anule en los puntos x_j con $j \neq k$, y el denominador se encarga de que el polinomio tome el valor 1 en el punto x_k (normalizando su valor).

El utilizar los polinomios de Lagrange se conoce como **Interpolación de Lagrange**.

Todo esto sera útil para interpolar funciones, creando los puntos de la forma $\{x_i, f(x_i)\}_{i=0}^n$, y buscando un polinomio p que interpole a la función f en esos puntos, es decir, que cumpla que $p(x_i) = f(x_i)$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

Teorema 1.3.1 [Existencia y unicidad del polinomio de Lagrange]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, entonces existe un único polinomio $p \in \mathcal{P}_n$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, y dicho polinomio viene dado por la fórmula de Lagrange:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

Con:

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Demostración. Veamos primero la existencia del polinomio de Lagrange. Para ello, basta con comprobar que el polinomio p definido por la fórmula de Lagrange cumple que $p(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. Esto se cumple debido a la definición de los polinomios de Lagrange, que garantizan que $L_k(x_j) = \delta_{kj}$, y está bien definido ya que:

$$x_i \neq x_j \iff i \neq j \iff x_i - x_j \neq 0$$

Para ver la unicidad, supongamos que $\exists p, q \in \mathcal{P}_n$ tal que:

$$\forall i \in \{0, 1, \dots, n\} : p(x_i) = q(x_i) = y_i$$

Entonces definamos el polinomio $d(x)$ como:

$$d(x) = p(x) - q(x) \in \mathcal{P}_n \implies d(x_i) = p(x_i) - q(x_i) = y_i - y_i = 0 \quad \forall i = 0, 1, \dots, n$$

Como d es un polinomio de grado a lo sumo n que tiene $n + 1$ raíces distintas, entonces según el teorema fundamental del álgebra, d es el polinomio nulo, es decir, $d(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $p(x) = q(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, lo que implica que p y q son el mismo polinomio. Por lo tanto, el polinomio de Lagrange es único. $\square$

1.4 Error de interpolación

Podemos preguntarnos ahora, dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$ y una función f tal que $f(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, cuál es el error cometido al interpolar a la función f mediante el polinomio de Lagrange p . Para ello, definamos:

Definición 1.4.1

El error de interpolación de la función f mediante el polinomio de Lagrange p_n se define como la función:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x)$$

Ejemplo

Tomemos la función

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{1+x^2}$$

y los nodos de interpolación

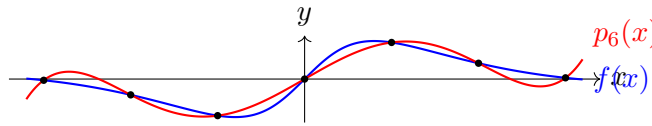
$$x_i \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}, \quad y_i = f(x_i).$$

El polinomio interpolador de Lagrange de grado 6 es

$$p_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^6 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Al simplificar, obtenemos:

$$p_6(x) = 0.577015793023248 x - 0.167866563297343 x^3 + 0.0115862626780432 x^5.$$

**Teorema 1.4.1** [Error de interpolación]

Sea $f \in C^{n+1}([a, b])$ y $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$ con $x_i \neq x_j$ para todo $i \neq j$, $y_i = f(x_i)$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. Entonces $\forall x \in [a, b]$ introducimos:

$$I_x = (\min\{x \cup x_i\}, \max\{x \cup x_i\}) \subset [a, b]$$

Entonces $\exists \xi_x \in I_x$ tal que:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

Donde podemos tomar normas para obtener una cota del error:

$$|E_n(x)| = \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|$$

Demostración. Para demostrar el teorema, definamos la función auxiliar, teniendo en cuenta que hemos fijado el $x \notin \{x_i\}_{i=0}^n$:

$$F(y) = (f(y) - p_n(y)) \prod_n (x) - (f(x) - p_n(x)) \prod_n (y)$$

Ahora veamos lo siguiente:

1. $F \in C^{n+1}([a, b])$ ya que $f \in C^{n+1}([a, b])$ y p_n es un polinomio de grado a lo sumo n , por lo que $p_n \in C^\infty([a, b])$.
2. $F(x_i) = 0$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, ya que:

$$F(x_i) = \left(\underbrace{f(x_i)}_{y_i} - \underbrace{p_n(x_i)}_{y_i} \right) \prod_n (x - (f(x) - p_n(x)) \underbrace{\prod_n (x_i)}_0) = 0$$

Por lo que F tiene al menos $n + 1$ raíces distintas.

3. $F(x) = 0$ ya que:

$$F(x) = (f(x) - p_n(x)) \prod_n (x) - (f(x) - p_n(x)) \prod_n (x) = 0$$

Ahora como F tiene $n + 2$ raíces distintas y $F \in C^{n+1}([a, b])$, entonces por el teorema de Rolle, $\exists c \in (a, b)$ tal que $F^{(n+1)}(c) = 0$, ya que podemos ir aplicando el teorema de Rolle a F , sacando $n + 1$ raíces distintas de F' , entre cada par de raíces, por lo que podemos sacar n raíces de F'' , y así sucesivamente, hasta llegar a $F^{(n+1)}$, que tendrá al menos una raíz distinta, que es el c que hemos mencionado. Ahora simplemente denotamos a esa raíz como ξ_x , y obtenemos que:

$$F^{(n+1)}(\xi_x) = 0$$

Ahora si evaluamos (recordando que $E_n(x) = f(x) - p_n(x)$):

$$F^{(n+1)}(y) = \left(f^{(n+1)}(y) - p_n^{(n+1)}(y) \right) \prod_n (x) - E_n(x) \cdot \left(\prod_n (y) \right)^{(n+1)}$$

Ahora si nos damos cuenta de que $(\prod_n (y))^{(n+1)} = (n + 1)!$ ya que el producto $\prod_n (y)$ es un polinomio de grado $n + 1$ con $n + 1$ raíces distintas, entonces su derivada $(n + 1)$ -ésima es igual a $(n + 1)!$. Además, como p_n es un polinomio de grado a lo sumo n , entonces $p_n^{(n+1)}(y) = 0$ para todo $y \in [a, b]$. Por lo tanto, obtenemos que:

$$F^{(n+1)}(y) = f^{(n+1)}(y) \prod_n (x) - E_n(x) \cdot (n + 1)!$$

Y como $F^{(n+1)}(\xi_x) = 0$, entonces:

$$0 = F^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) \prod_n (x) - E_n(x) \cdot (n + 1)! \implies$$

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n + 1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

□

1.5 Método de Newton

1.5.1 Diferencias divididas

Definición 1.5.1 [Diferencias divididas]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, definimos las diferencias divididas de f en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ de la siguiente forma:

$$f[x_i] = f(x_i) = y_i$$

$$f[x_i, x_j] = \frac{f[x_i] - f[x_j]}{x_i - x_j} \quad \text{para } i \neq j$$

Y así sucesivamente, definiendo las diferencias divididas de orden n como:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+m}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+m-1}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+m}]}{x_i - x_{i+m}}$$

Ejemplo

Si queremos calcular las diferencias divididas con x_0, x_1, x_2 , entonces tenemos que:

$$\begin{aligned} f[x_0] &= f(x_0) = y_0 \\ f[x_0, x_1] &= \frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} \\ f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_0, x_1] - f[x_1, x_2]}{x_0 - x_2} = \frac{\frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} - \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}}{x_0 - x_2} \end{aligned}$$

Veamos ahora algunas propiedades interesantes de las diferencias divididas:

Proposición 1.5.1 [Simetría de las diferencias divididas]

Las diferencias divididas son simétricas respecto a sus argumentos, es decir, si permutamos los puntos x_i en la definición de las diferencias divididas, el valor de las diferencias divididas no cambia. Por ejemplo:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_0] - f[x_1]}{x_0 - x_1} = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = f[x_1, x_0]$$

E incluso para diferencias divididas de orden superior, como:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_0, x_1] - f[x_1, x_2]}{x_0 - x_2} = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_1 - x_0} = f[x_1, x_2, x_0]$$

En general, si σ es una permutación de $\{0, 1, \dots, n\}$, entonces:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x_{\sigma(0)}, x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}]$$

1.5.2 Definición del método de Newton

La idea del método de Newton es construir el polinomio de interpolación de Lagrange de forma progresiva, es decir, primero construimos el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 0, luego el de grado 1, y así sucesivamente, hasta llegar al polinomio de interpolación de Lagrange de grado n , es decir, la construcción se hará:

$$p_0(x) = f(x_0) \implies p_1(x) = N(p_0(x)) \implies p_2(x) = N(p_1(x)) \implies \dots \implies p_n(x) = N(p_{n-1}(x))$$

Definición 1.5.2 [Construcción del método de Newton]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, podemos empezar a construir el polinomio de interpolación de la siguiente forma:

- $n = 0$: En este caso, el polinomio de interpolación es simplemente el polinomio constante que toma el valor y_0 en todo el intervalo, es decir:

$$p_0(x) = f(x_0) = f[x_0]$$

Esto nos deja el error:

$$E_0(x) = f(x) - p_0(x) = \frac{f[x] - f[x_0]}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = f[x, x_0] \cdot (x - x_0) \underbrace{=}_{\text{simetría}} f[x_0, x] \cdot (x - x_0)$$

- $n = 1$: En este caso, el polinomio de interpolación es el polinomio de grado 1 que interpola a los puntos x_0 y x_1 , es decir:

$$\begin{aligned} p_1(x) &= \underbrace{p_0(x)}_{\in \mathcal{P}_0} + \underbrace{q_1(x)}_{\in \mathcal{P}_1} \in \mathcal{P}_1 \implies \\ p_1(x_0) &= f(x_0) = \underbrace{p_0(x_0)}_{f[x_0]} + \underbrace{q_1(x_0)}_0 \implies q_1(x_0) = \alpha \cdot (x - x_0) \implies \\ p_1(x_1) &= f(x_1) = \underbrace{p_0(x_1)}_{f[x_0]} + \underbrace{q_1(x_1)}_{\alpha \cdot (x_1 - x_0)} \implies \alpha = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1] \implies \\ &\boxed{p_1(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1] \cdot (x - x_0)} \end{aligned}$$

Y el error en este caso es:

$$E_1(x) = f(x) - p_1(x) = \frac{f[x] - f[x_0, x_1]}{(x - x_0)(x - x_1)} \cdot (x - x_0)(x - x_1) = f[x, x_0, x_1] \cdot (x - x_0)(x - x_1)$$

Podemos reescribir el error y el polinomio de la siguiente forma, para hacer más evidente la construcción progressiva del método de Newton:

$$p_1(x) = p_0(x) + f[x_0, x_1] \cdot \prod_{j=0}^0 (x - x_j) \quad E_1(x) = f[x, x_0, x_1] \cdot \prod_{j=0}^1 (x - x_j)$$

- **Inducción:** Queremos probar que los polinomios de interpolación de grado n se pueden construir a partir del polinomio de interpolación de grado $n - 1$ de la siguiente forma:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j) \quad E_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

Teorema 1.5.1 [Correctitud del método de Newton]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$, que nos definan un problema de interpolación polinómica, entonces el polinomio de Newton construido de forma progressiva a partir de las diferencias divididas, es decir, el polinomio p_n definido por:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j)$$

Con $p_0(x) = f[x_0]$, es el polinomio de interpolación de Lagrange, es decir, el único polinomio $p \in \mathcal{P}_n$ tal que $p(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$. Además, el error cometido al interpolar a la función f

mediante el polinomio de Newton p_n es:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

Demostración. En la definición hemos probado los casos base $n = 0$ y $n = 1$, por lo que ahora simplemente tenemos que probar el paso inductivo, es decir, suponer que el polinomio de interpolación de grado n se puede construir a partir del polinomio de interpolación de grado $n - 1$ de la forma:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdot \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j)$$

Y ahora queremos probar que el polinomio de interpolación de grado $n + 1$ se puede construir a partir del polinomio de interpolación de grado n de la forma:

$$p_{n+1}(x) = p_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_{n+1}] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

Para ello, basta con comprobar que el polinomio p_{n+1} debe ser de la forma:

$$p_{n+1}(x) = p_n(x) + q_{n+1}(x) \implies \begin{cases} \begin{cases} p_{n+1}(x_i) = \underbrace{p_n(x_i)}_{f[x_i]} + q_{n+1}(x_i) = f[x_i] \\ q_{n+1}(x_i) = 0 \implies q_{n+1}(x) = \alpha \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j) \end{cases} & \forall i = 0, 1, \dots, n \\ p_{n+1}(x_{n+1}) = f[x_{n+1}] = p_n(x_{n+1}) + \alpha \cdot \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j) \end{cases} \quad (1)$$

Ahora usando el error de interpolación, tenemos que:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) \implies p_n(x) = f(x) - E_n(x) = f(x) - f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

Sustituyendo en la ecuación de $p_{n+1}(x_{n+1})$, obtenemos que:

$$p_{n+1}(x_{n+1}) = f[x_{n+1}] = f(x_{n+1}) - f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] \cdot \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j) + \alpha \cdot \prod_{j=0}^n (x_{n+1} - x_j) \implies$$

$$\boxed{\alpha = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]} \implies$$

$$\boxed{p_{n+1}(x) = p_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j)}$$

Y el error en este caso es:

$$E_{n+1}(x) = f(x) - p_{n+1}(x) = f(x) - p_n(x) - f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] \cdot \prod_{j=0}^n (x - x_j) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, x] \cdot \prod_{j=0}^{n+1} (x - x_j)$$

□

2 Splines

Definición 2.0.1 [Partición de un intervalo]

Dado un intervalo $[a, b]$, una partición de dicho intervalo es un conjunto de puntos $\Delta = \{x_i\}_{i=0}^n$ tal que:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Definición 2.0.2 [Función spline]

Dada una partición Δ y un conjunto de datos $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$, una función spline de orden $k \in \mathbb{N}$ es una función $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple las siguientes condiciones:

1. $S \in C^{k-1}$ globalmente en $[a, b]$, es decir, S es continua y tiene derivadas continuas hasta el orden $k - 1$ en todo el intervalo $[a, b]$.
2. $S \in \mathcal{P}^k$ localmente en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, es decir, S es un polinomio de grado a lo sumo k en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$.
3. $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, es decir, S interpola a los datos dados en los puntos de la partición.

Esta función spline se denota comúnmente como S_k para indicar el orden del spline, y define un problema de interpolación spline, que consiste en encontrar una función spline S_k que interpole a los datos dados en los puntos de la partición.

Veamos algunos casos elementales:

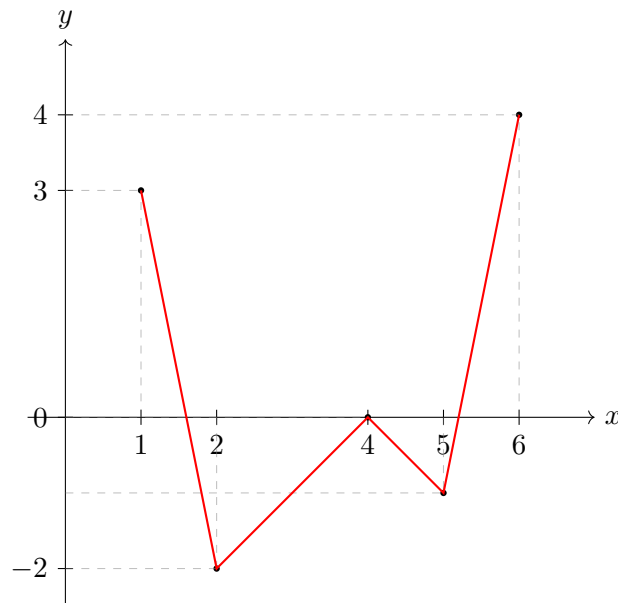
Caso elemental $k = 1$: $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es un spline de orden 1 si S :

1. $S \in C^0([a, b])$, es decir, S es continua en $[a, b]$.
2. $S \in \mathcal{P}^1([x_i, x_{i+1}])$ para todo $i = 0, 1, \dots, n - 1$, es decir, S es un polinomio de grado a lo sumo 1 en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, lo que significa que S es una función lineal por tramos.
3. $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, es decir, S interpola a los datos dados en los puntos de la partición.

Gráficamente, si tomamos la siguiente tabla de datos:

x_i	y_i
1	3
2	-2
4	0
5	-1
6	4

Podemos construir el spline de orden 1 de la siguiente forma:



Caso elemental $k = 2$: $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es un spline de orden 2 si S :

1. $S \in C^1([a, b])$, es decir, S es continua y tiene derivada continua en $[a, b]$.
2. $S \in \mathcal{P}^2([x_i, x_{i+1}])$ para todo $i = 0, 1, \dots, n-1$, es decir, S es un polinomio de grado a lo sumo 2 en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, lo que significa que S es una función cuadrática por tramos.
3. $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, es decir, S interpola a los datos dados en los puntos de la partición.

Caso elemental $k = 3$: $S : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es un spline de orden 3 si S :

1. $S \in C^2([a, b])$, es decir, S es continua y tiene derivadas continuas hasta el orden 2 en $[a, b]$.
2. $S \in \mathcal{P}^3([x_i, x_{i+1}])$ para todo $i = 0, 1, \dots, n-1$, es decir, S es un polinomio de grado a lo sumo 3 en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, lo que significa que S es una función cúbica por tramos.
3. $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$, es decir, S interpola a los datos dados en los puntos de la partición.

Podemos entonces escribir sus ecuaciones de la siguiente forma:

$$S(x) = a_0^i + a_1^i x + a_2^i x^2 + a_3^i x^3$$

$$S'(x) = a_1^i + 2a_2^i x + 3a_3^i x^2$$

$$S''(x) = 2a_2^i + 6a_3^i x$$

Ahora, nos podemos preguntar cuantas ecuaciones tenemos para determinar los coeficientes $a_0^i, a_1^i, a_2^i, \dots, a_n^i$ de cada polinomio. Para ello, tenemos que:

- Por la condición de interpolación, tenemos $n + 1$ ecuaciones, ya que $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.
- Se suele añadir la condición de que el spline sea natural, es decir, que $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$, lo que nos da 2 ecuaciones más.
- También se suelen dar condiciones de contorno de las derivadas al inicio y al final del intervalo, es decir, $S'(a) = \alpha$ y $S'(b) = \beta$, lo que nos da 2 ecuaciones más.

- A veces también se dan condiciones periódicas que nos dicen que $S^{(k)}(a) = S^{(k)}(b)$ para todo $k = 0, 1, \dots$, lo que nos da $n + 1$ ecuaciones más.

En el caso $k = 3$, si establecemos que el Spline sea natural, es decir, que $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$, entonces podemos tener suficientes datos para determinar un único spline cúbico que interpole a los datos dados en los puntos de la partición. Esto se puede hacer en 2 pasos:

1. **Definir:** Para cada $i = 0, 1, \dots, n - 1$, definimos:

$$m_i = S''(x_i)$$

Que se denominan "momentos", y además se establece que $m_0 = m_n = 0$ por ser un spline natural. Después se escribe un lema que habla de la unicidad del Spline según los momentos.

Lema 2.0.1 [Unicidad del Spline según los momentos]

Dado un conjunto de puntos $\{x_i, y_i\}_{i=0}^n$ y un conjunto de momentos $\{m_i\}_{i=0}^n$ con $m_0 = m_n = 0$, entonces existe un único spline cúbico S que interpola a los datos dados en los puntos de la partición y que tiene como momentos a los m_i dados.

Demostración. Hagamos una demostración constructiva.

1. Como $S \in \mathcal{P}^3$ es un polinomio de grado a lo sumo 3 en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, entonces $S'' \in \mathcal{P}^1$ son rectas en cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, y deben de ser continuas al ser $S \in C^2$ globalmente en $[a, b]$.
2. Ahora si $x \in [x_i, x_{i+1}]$, donde denotamos $h_{i+1} = x_{i+1} - x_i$, entonces $S''(x) = \alpha m_i(x - x_i) + \beta m_{i+1}(x_{i+1} - x)$, ya que S'' es una recta que pasa por los puntos (x_i, m_i) y (x_{i+1}, m_{i+1}) .

□

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: Interpolación e integración numérica	16
--	----

Hoja de Ejercicios 1: Interpolación e integración numérica

Ejercicio 1

Prof

Enunciado: Hallar el polinomio P que interpola la función $f(x) = \cos(\pi x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$.

Desarrollo: Si tenemos la función $f(x) = \cos(\pi x)$ y los puntos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $x_3 = \frac{3}{2}$, entonces construimos la tabla de valores:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$
y	1	0	-1	0

Ahora para construir el polinomio de interpolación, podemos usar la fórmula de Lagrange:

$$P(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x)$$

Donde:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Procedamos a calcular cada $L_i(x)$:

- Para $i = 0$:

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{(0 - \frac{1}{2})(0 - 1)(0 - \frac{3}{2})} = \frac{(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 1$ no es necesario ya que:

$$y_1 = 0 \implies y_1 L_1(x) = 0$$

- Para $i = 2$:

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{(1 - 0)(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{3}{2})} = \frac{x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{-\frac{1}{4}} = -4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

- Para $i = 3$ no es necesario ya que:

$$y_3 = 0 \implies y_3 L_3(x) = 0$$

Dejando el polinomio:

$$P(x) = 1 \cdot L_0(x) + (-1) \cdot L_2(x) = \frac{4}{3}(x - \frac{1}{2})(x - 1)(x - \frac{3}{2}) + 4x(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})$$

Ejercicio 2

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 3

Prof

Enunciado: Sean $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{R}$ puntos distintos. Demostrar:

(a)

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(b)

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i)) L_i(x).$$

Desarrollo: Recordemos que los polinomios básicos de Lagrange están dados por

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n,$$

y satisfacen la propiedad

$$L_i(x_k) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

(a) Consideremos

$$S(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x).$$

Como cada L_i tiene grado a lo sumo n , también S tiene grado a lo sumo n .

Evaluamos en los nodos x_k ($k = 0, \dots, n$):

$$S(x_k) = \sum_{i=0}^n L_i(x_k) = \sum_{i=0}^n \delta_{ik} = 1.$$

Es decir, S y el polinomio constante 1 (de grado $\leq n$) coinciden en los $n + 1$ puntos distintos $x_0, \dots, x_n$.

Por unicidad del polinomio interpolador de grado $\leq n$, se concluye que

$$\sum_{i=0}^n L_i(x) = S(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(b) Partimos de la expresión de Lagrange del interpolador:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

Entonces

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = f(x) - \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

Usando el apartado anterior, $\sum_{i=0}^n L_i(x) = 1$, podemos escribir

$$f(x) = f(x) \sum_{i=0}^n L_i(x) = \sum_{i=0}^n f(x) L_i(x).$$

Sustituyendo en la expresión del error:

$$E_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x) L_i(x) - \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i)) L_i(x).$$

Por tanto,

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \sum_{i=0}^n (f(x) - f(x_i)) L_i(x).$$

Ejercicio 4

Prof

Enunciado: Sean $P \in \mathbb{P}_n$ y $n + 1$ puntos distintos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Hallar el valor de

$$P[x_0, x_1, \dots, x_n].$$

Desarrollo: Tengamos por ejemplo:

$$p_1 = 5 + 2x \quad \{x_0 = 3, x_1 = 9\}$$

Podemos calcular la diferencia dividida de p_1 en los puntos x_0 y x_1 :

$$p_1[x_0, x_1] = \frac{p_1(x_1) - p_1(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{(5 + 2 \cdot 9) - (5 + 2 \cdot 3)}{9 - 3} = \frac{23 - 11}{6} = 2.$$

En general, si tenemos:

$$p_1 = a_0 + a_1 x \quad \{x_0, x_1\}$$

Podemos calcular la diferencia dividida de p_1 en los puntos x_0 y x_1 :

$$p_1[x_0, x_1] = \frac{p_1(x_1) - p_1(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{(a_0 + a_1 x_1) - (a_0 + a_1 x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{a_1(x_1 - x_0)}{x_1 - x_0} = a_1.$$

Ahora si tomamos $f = p_n$, tenemos que:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + \underbrace{p_n[x_0, x_1, \dots, x_n]}_{q_n(x)} \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Ejercicio 5

Prof

Enunciado: Sean $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $x_i \neq x_j$ si $i \neq j$ y $f(x) = x^{n+1}$. Calcular el polinomio de interpolación de Lagrange de f en los puntos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ y determinar su término independiente.

Desarrollo: Sabemos que el polinomio de interpolación de Lagrange de $f(x) = x^{n+1}$ en los puntos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ es:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) = \sum_{i=0}^n x_i^{n+1} \cdot \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Ahora podemos calcular el error de interpolación, que es:

$$E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{(x^{n+1})^{(n+1)}}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \frac{(n+1)!}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Despejando nos queda:

$$P_n(x) = f(x) - E_n(x) = x^{n+1} - \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Para determinar el término independiente de P_n , evaluamos en $x = 0$:

$$P_n(0) = 0^{n+1} - \prod_{i=0}^n (0 - x_i) = -(-1)^{n+1} \prod_{i=0}^n x_i = (-1)^n \prod_{i=0}^n x_i.$$

Y por tanto, el término independiente de P_n es $(-1)^n \prod_{i=0}^n x_i$.

Ejercicio 6

Enunciado: Demostrar que si $f \in C([a, b])$ y existe $f'(x_i)$ para algún $x_i \in [a, b]$, entonces la función

$$g(x) = \begin{cases} f[x, x_i], & x \neq x_i, \\ f'(x_i), & x = x_i, \end{cases}$$

es continua en el intervalo $[a, b]$ (esto permite definir la diferencia dividida $f[x, x_i]$ en todo punto del intervalo). ¿Tiene $f[x, x_i]$ alguna propiedad similar a $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$?

Desarrollo:

Ejercicio 7

Enunciado: Sea $a > 0$, $\{-x_n, -x_{n-1}, \dots, -x_1, 0, x_1, \dots, x_n\} \subset [-a, a]$ y P_{2n} el polinomio de interpolación de Lagrange de $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ en estos puntos. Demostrar:

- (a) Si f es una función par (resp. impar), entonces P_{2n} es par (resp. impar).
- (b) Si f es par, existe $Q_n \in \mathbb{P}_n$ tal que $P_{2n}(x) = Q_n(x^2)$. ¿Quién es Q_n ? ¿Qué utilidad tiene esto?

Desarrollo:

Ejercicio 8

Enunciado: Determinar los valores de λ y μ para que

$$S(x) = \begin{cases} \lambda x(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ -\lambda x^3 + \mu x^2 - 5\lambda x + 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

sea una función spline cúbica.

Desarrollo:

Ejercicio 9

Enunciado: Sea $\Delta = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Demostrar:

(a) Si $n < 4$, toda función spline cúbica que verifique

$$S_{\Delta}^{(k)}(a) = S_{\Delta}^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, 2,$$

es idénticamente nula.

(b) Si $n = 4$, la anterior función spline cúbica está unívocamente determinada por el valor que tome en x_2 .

Desarrollo:

Ejercicio 10

Enunciado: Demostrar, a partir del teorema de Rolle, la unicidad de la función spline cúbica de interpolación en los casos I y II.

Desarrollo:

Ejercicio 11

Enunciado: Sea $\Delta = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a, b]$ y $S_{\Delta}(y; \cdot)$ la función spline cúbica que interpola los valores $y = (y_0, y_1, \dots, y_n)^T$ con condiciones de tipo I. ¿Qué deben verificar los valores $\{y_0, y_1, \dots, y_n\}$ para que $S_{\Delta}(y; \cdot)$ coincida en todo el intervalo $[a, b]$ con un polinomio $P \in \mathbb{P}_3$?

Desarrollo:

Ejercicio 12

Enunciado: Aplicar la regla de Simpson compuesta a la integral

$$\int_1^2 \frac{dt}{t}$$

para obtener una aproximación de $\ln(2)$, determinando el número m de subintervalos necesario para que el error cometido en esa aproximación sea inferior a 10^{-3} .

Desarrollo:

Ejercicio 13

Enunciado: Hallar la expresión de la regla de Simpson abierta compuesta.

Desarrollo:

Ejercicio 14

Enunciado: Se considera la fórmula de integración

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq A(f(x_0) + f(x_1)).$$

Hallar el valor de A , x_0 y x_1 para que la fórmula sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es este grado?

Desarrollo:

Ejercicio 15

Enunciado: Encontrar una fórmula que aproxime

$$\int_1^3 f(x) dx$$

utilizando los valores de f en los puntos 0, 2 y 4, y que sea exacta para polinomios del mayor grado posible. ¿Cuál es este grado?

Desarrollo:

Ejercicio 16

Enunciado: Dado $n \in \mathbb{N}$, se considera $h = \frac{1}{n}$, $x_i = ih$ para $i = 0, 1, \dots, n$ y la función

$$f_n(x) = x^n \cos(2\pi nx).$$

Hallar el valor de la aproximación de

$$\int_0^1 f_n(x) dx$$

que se obtiene utilizando la fórmula de Newton–Côtes cerrada de $n + 1$ puntos.

Desarrollo:

Part III

Exámenes

Índice de Exámenes

Examen 1: Primer examen	24
-----------------------------------	----

Examen 1: Primer examen

Part IV

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Normas comunes	26
Apéndice B: Agradecimientos	28
B.1 Varios compañeros	28

Apéndice A: Normas comunes

Definición A.0.3 [Norma euclídea de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma euclídea se define como

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Definición A.0.4 [Norma 1 de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma 1 se define como

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Definición A.0.5 [Norma infinito de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$, su norma infinito se define como

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Definición A.0.6 [Norma p de un vector]

Dado un vector $x \in \mathbb{R}^n$ y $p \geq 1$, su norma p se define como

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Definición A.0.7 [Norma 1 de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 1 se define como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las columnas.

Definición A.0.8 [Norma infinito de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma infinito se define como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Es decir, el máximo de las sumas absolutas de las filas.

Definición A.0.9 [Norma de Frobenius]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma de Frobenius se define como

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Definición A.0.10 [Norma 2 o espectral de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, su norma 2 (o espectral) se define como

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)},$$

donde $\lambda_{\max}(A^T A)$ es el mayor valor propio de $A^T A$. Equivalentemente, es el mayor valor singular de A .

Definición A.0.11 [Norma p subordinada de una matriz]

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y una norma vectorial $\|\cdot\|_p$, la norma p subordinada de A se define como

$$\|A\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p.$$

Apéndice B: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

B.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín (especial gratitud por su ayuda en la revisión de la redacción)
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

